

Лабораторная работа №11

Архитектура компьютера

Содержание I

- Володина Алиса Алексеевна

- Володина Алиса Алексеевна
- НКАбд-01-25

- Володина Алиса Алексеевна
- НКАбд-01-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

- Володина Алиса Алексеевна
- НКАбд-01-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253521

Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

Задание

- 1 Открыть etacs.

Задание

- 1 Открыть emacs.
- 2 Создать файл lab07.sh с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-f (C-x C-f).

Задание

- 1 Открыть emacs.
- 2 Создать файл lab07.sh с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-f (C-x C-f).
- 3 Наберите текст

Задание

- 1 Открыть emacs.
- 2 Создать файл lab07.sh с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-f (C-x C-f).
- 3 Наберите текст
- 4 Сохранить файл с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-s (C-x C-s).

Задание

- 1 Открыть emacs.
- 2 Создать файл lab07.sh с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-f (C-x C-f).
- 3 Наберите текст
- 4 Сохранить файл с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-s (C-x C-s).
- 5 Прodelать с текстом стандартные процедуры редактирования, каждое действие должно осуществляться комбинацией клавиш.

Задание

- 1 Открыть emacs.
- 2 Создать файл lab07.sh с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-f (C-x C-f).
- 3 Наберите текст
- 4 Сохранить файл с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-s (C-x C-s).
- 5 Прodelать с текстом стандартные процедуры редактирования, каждое действие должно осуществляться комбинацией клавиш.
- 6 Научитесь использовать команды по перемещению курсора.

Задание

- 1 Открыть emacs.
- 2 Создать файл lab07.sh с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-f (C-x C-f).
- 3 Наберите текст
- 4 Сохранить файл с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-s (C-x C-s).
- 5 Прodelать с текстом стандартные процедуры редактирования, каждое действие должно осуществляться комбинацией клавиш.
- 6 Научитесь использовать команды по перемещению курсора.
- 7 Управление буферами.

Задание

- 1 Открыть emacs.
- 2 Создать файл lab07.sh с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-f (C-x C-f).
- 3 Наберите текст
- 4 Сохранить файл с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-s (C-x C-s).
- 5 Прodelать с текстом стандартные процедуры редактирования, каждое действие должно осуществляться комбинацией клавиш.
- 6 Научитесь использовать команды по перемещению курсора.
- 7 Управление буферами.
- 8 Управление окнами.

Задание

- 1 Открыть emacs.
- 2 Создать файл lab07.sh с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-f (C-x C-f).
- 3 Наберите текст
- 4 Сохранить файл с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-s (C-x C-s).
- 5 Прodelать с текстом стандартные процедуры редактирования, каждое действие должно осуществляться комбинацией клавиш.
- 6 Научитесь использовать команды по перемещению курсора.
- 7 Управление буферами.
- 8 Управление окнами.
- 9 Режим поиска

Теоретическое введение

Emacs — мощный экраннй текстовый редактор, написанный на языке Elisp (диалект Lisp). Он работает в операционной системе Linux и предоставляет практически неограниченные возможности для редактирования текста, программирования, работы с файлами и буферами. Ключевые особенности Emacs: Буфер — объект, содержащий текст (файл, результаты компиляции, справку и т.д.). Фрейм — графическое окно ОС, содержащее область вывода и одно или несколько окон Emacs. Окно Emacs — область внутри фрейма, отображающая определённый буфер. Минибуфер — используется для ввода команд и дополнительной информации. Управление осуществляется через меню или комбинации клавиш с префиксами C- (Ctrl), M- (Meta / Alt / Esc). Основные комбинации включают: C-x C-f — открыть файл C-x C-s — сохранить файл C-x C-c — выйти из Emacs C-g — прервать текущую операцию

Выполнение лабораторной работы

1. Откроем emacs.

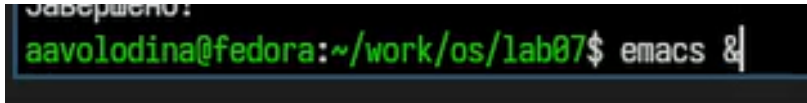
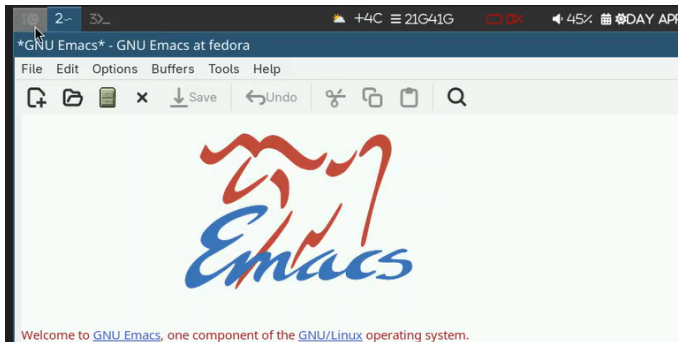
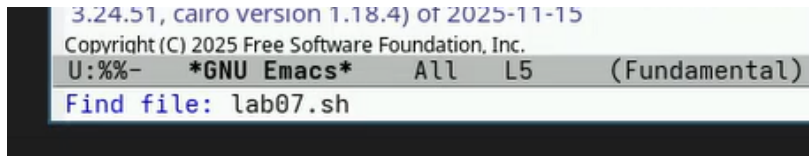


Рисунок 1: emacs &

##1. Откроем emacs.



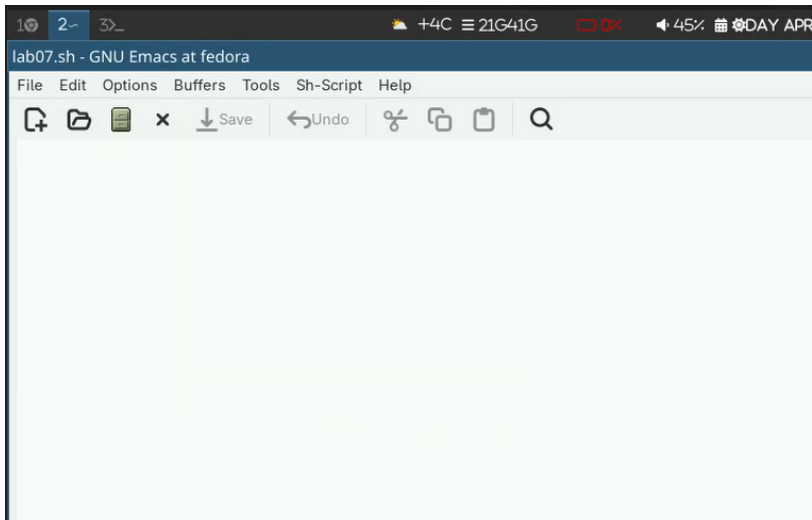
2. Создадим файл lab07.sh с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-f (C-x C-f).



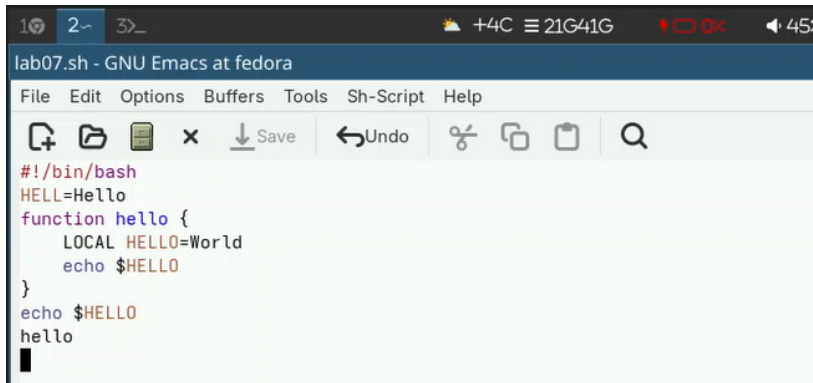
The screenshot shows the Emacs editor interface. At the top, it displays the version and date: "3.24.51, cairo version 1.18.4) of 2025-11-15". Below this, it shows the copyright notice: "Copyright (C) 2025 Free Software Foundation, Inc.". The main part of the interface shows the command prompt "U:%%- *GNU Emacs* All L5 (Fundamental)". The text "Find file: lab07.sh" is entered in the command line.

Рисунок 3: lab07.sh

2. Создадим файл lab07.sh с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-f (C-x C-f).



3. Наберем текст



The image shows a terminal window titled "lab07.sh - GNU Emacs at fedora". The window has a menu bar with "File", "Edit", "Options", "Buffers", "Tools", "Sh-Script", and "Help". Below the menu bar is a toolbar with icons for file operations (new, open, save, close), editing (undo, redo, cut, copy, paste), and search. The terminal content shows a shell script being executed:

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

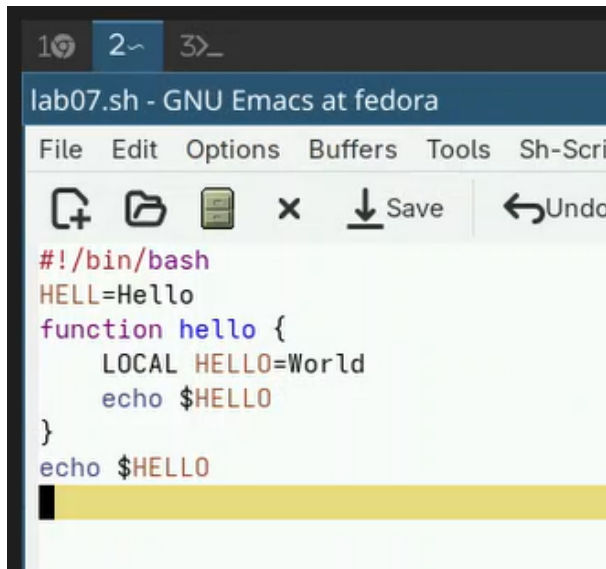
The script defines a variable `HELL=Hello`, a function `hello` that sets a local variable `LOCAL HELLO=World` and prints `$HELLO`, and then calls `echo $HELLO` and `hello`. The output of the script is `hello`.

Рисунок 5: текст

4. Сохраним файл с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-s (C-x C-s).

5. Проделаем с текстом стандартные процедуры редактирования, каждое действие должно осуществляться комбинацией клавиш.

5.1. Вырежем одной командой целую строку (C-k).

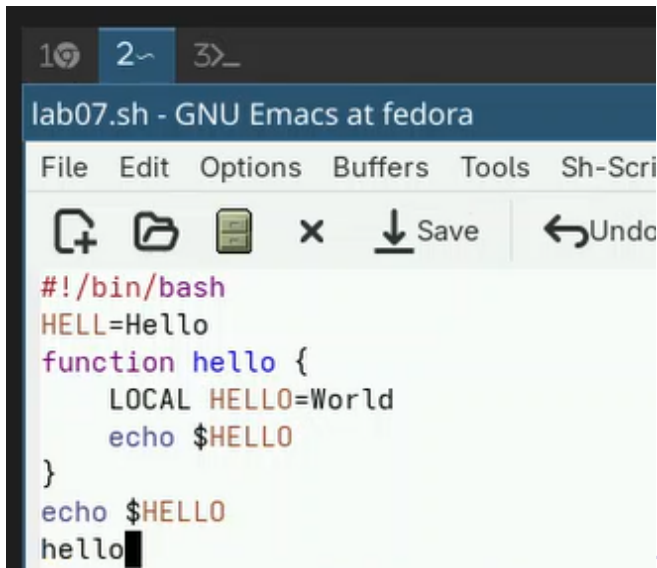


The screenshot shows the GNU Emacs editor interface. The title bar reads "lab07.sh - GNU Emacs at fedora". The menu bar includes "File", "Edit", "Options", "Buffers", "Tools", and "Sh-Script". The toolbar contains icons for opening, saving, and undoing, along with "Save" and "Undo" text labels. The code in the buffer is a shell script:

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
```

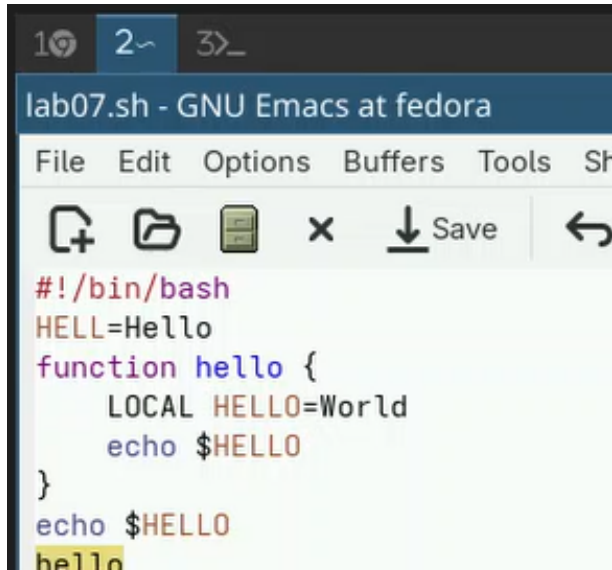
The last line of the script, `echo $HELLO`, is highlighted with a yellow background. The cursor is positioned at the end of this line.

5.2. Вставим эту строку в конец файла (С-у).



```
lab07.sh - GNU Emacs at fedora
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script
[Icons: Copy, Paste, Save, Close, Undo]
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

5.3. Выделим область текста (C-space).

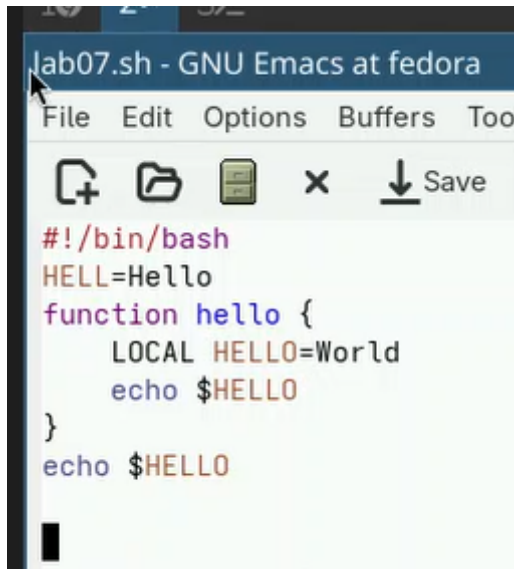


The screenshot shows the GNU Emacs editor interface. The title bar indicates the file is 'lab07.sh - GNU Emacs at fedora'. The menu bar includes 'File', 'Edit', 'Options', 'Buffers', 'Tools', and 'Sh'. The toolbar contains icons for opening, saving, and other file operations. The code in the buffer is a shell script:

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

The word 'hello' on the final line is highlighted in yellow.

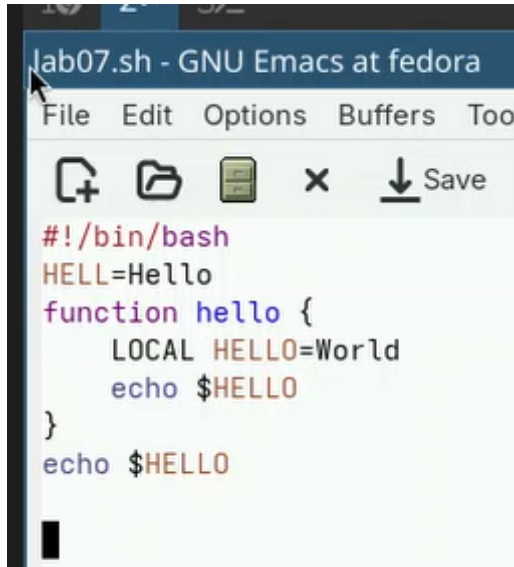
5.4. Скопируем область в буфер обмена (M-w).



```
lab07.sh - GNU Emacs at fedora
File Edit Options Buffers Too
[Icons: Open, Save, Close, Save] Save

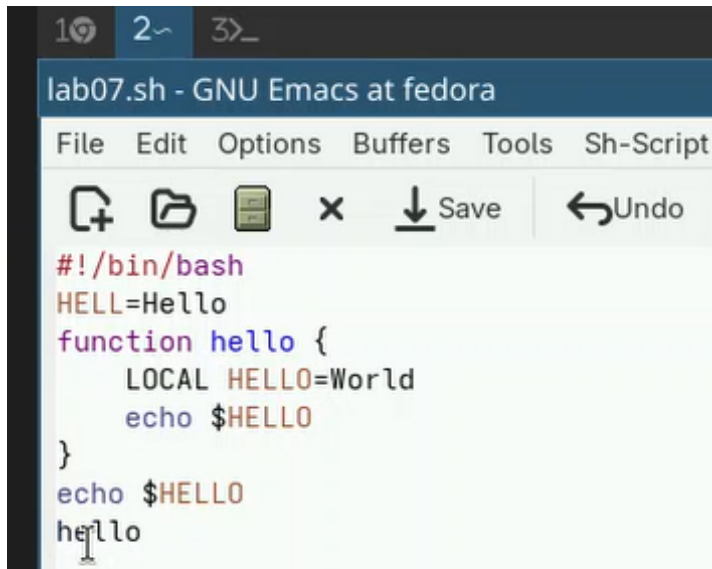
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
```

5.5. Вставим область в конец файла.



```
lab07.sh - GNU Emacs at fedora
File Edit Options Buffers Too
[Icons: New, Open, Save, Close, Save All] Save
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
```

5.5. Вставим область в конец файла.

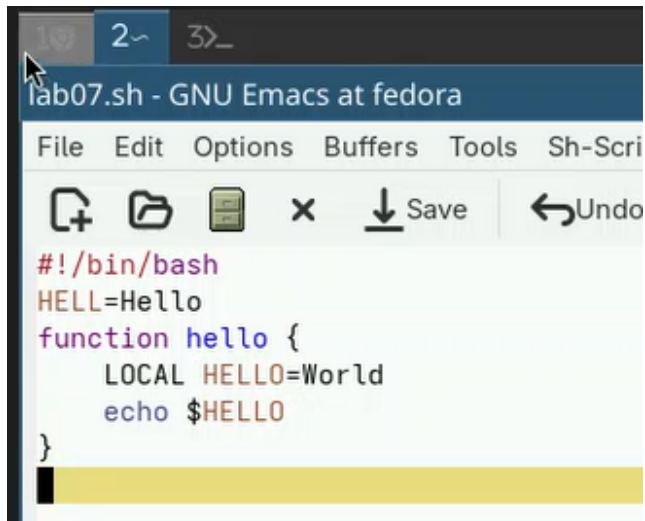


The screenshot shows the GNU Emacs editor interface. The title bar indicates the file is 'lab07.sh - GNU Emacs at fedora'. The menu bar includes 'File', 'Edit', 'Options', 'Buffers', 'Tools', and 'Sh-Script'. The toolbar contains icons for creating a new file, opening a file, saving a file, closing a file, and buttons for 'Save' and 'Undo'. The main text area displays a shell script with the following content:

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

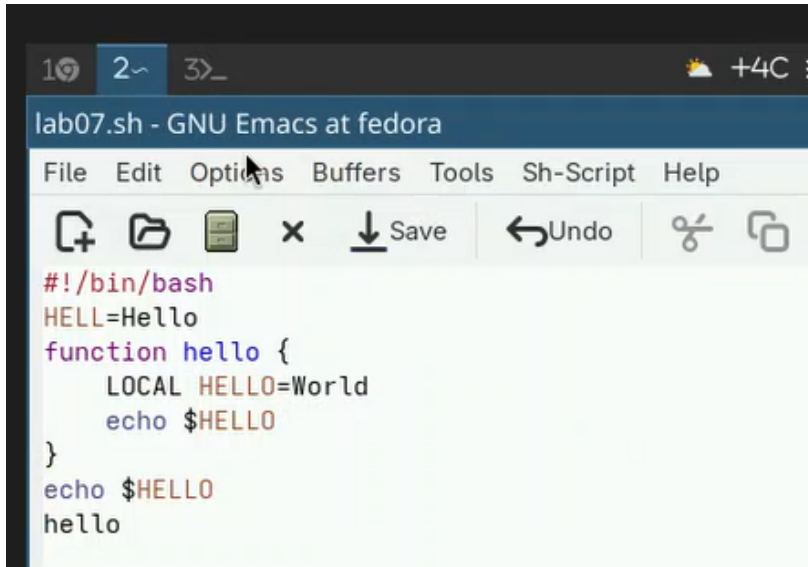
The cursor is positioned at the end of the last line, 'hello'.

5.6. Вновь выделим эту область и на этот раз вырежем её (C-w).



```
lab07.sh - GNU Emacs at fedora
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script
[Icons] Save Undo
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
```

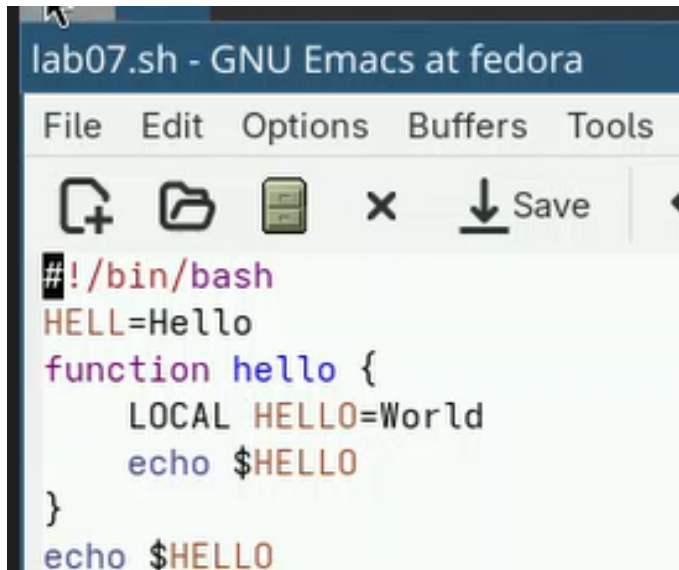
5.7. Отменим последнее действие (C-/).



```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

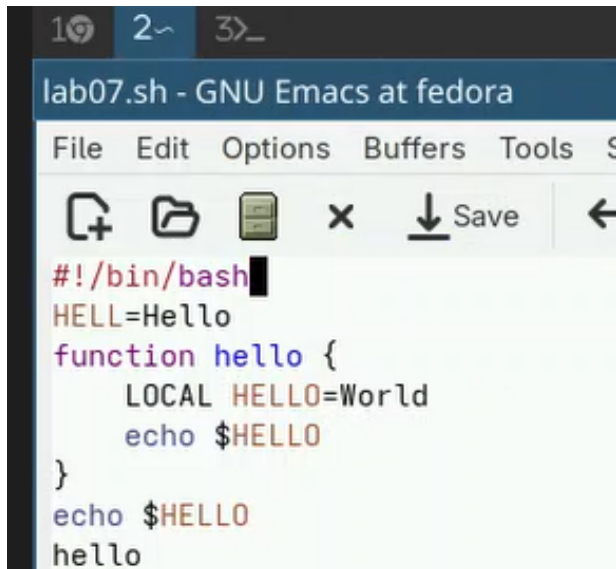
6. Научимся использовать команды по перемещению курсора.

6.1. Переместим курсор в начало строки (C-a).



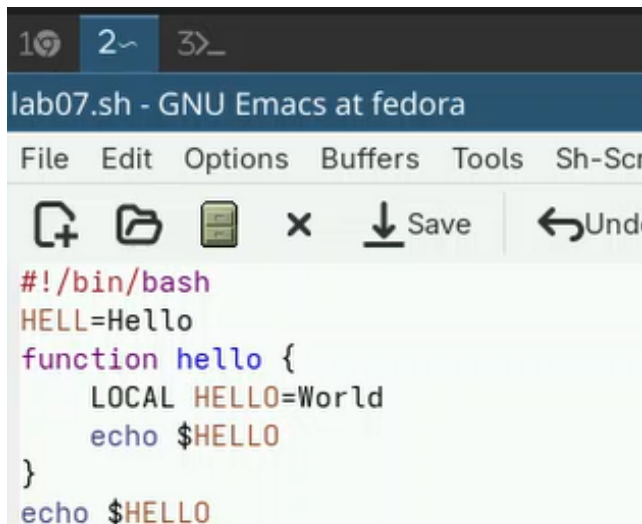
```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
```

6.2. Переместим курсор в конец строки (C-e).



```
lab07.sh - GNU Emacs at fedora
File Edit Options Buffers Tools S
[Icons] Save
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

- 6.3. Переместим курсор в начало буфера (M-<), а затем
- 6.4. Переместим курсор в конец буфера (M->).



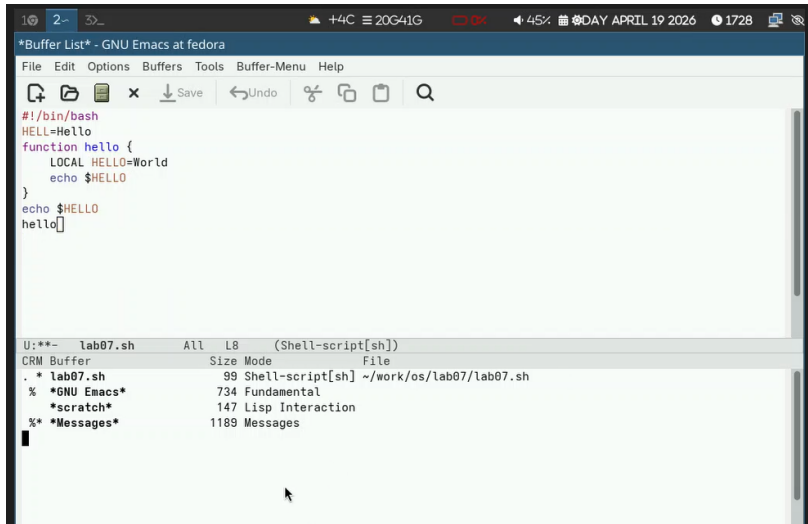
The screenshot shows the GNU Emacs editor window titled "lab07.sh - GNU Emacs at fedora". The menu bar includes "File", "Edit", "Options", "Buffers", "Tools", and "Sh-Scr". The toolbar contains icons for opening a file, saving, and undo, along with the text "Save" and "Und". The main text area displays a shell script with the following content:

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
```

The script defines a function named "hello" that sets a local variable "HELLO" to "World" and prints its value. The function is called at the end of the script. The cursor is positioned at the end of the last line of the script.

7. Управление буферами.

7.1. Выведем список активных буферов на экран (C-x C-b)



The screenshot shows the GNU Emacs editor interface. The main window displays a shell script with the following content:

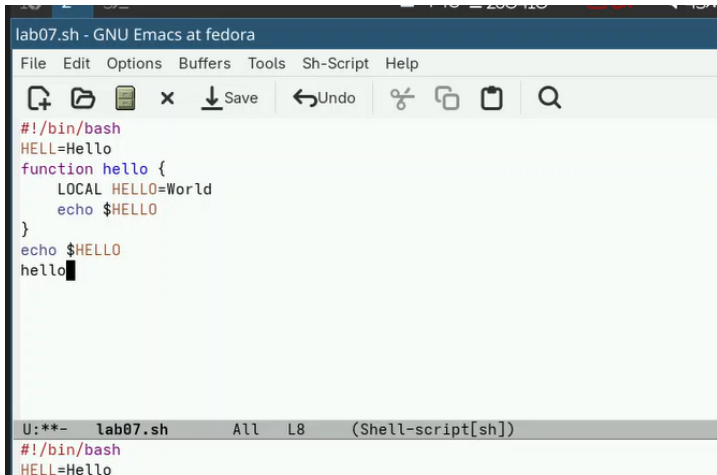
```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

The bottom panel shows the output of the `C-x C-b` command, listing active buffers:

```
U:**- lab07.sh      All  L8  (Shell-script[sh])
CRM Buffer          Size Mode      File
. * lab07.sh        99  Shell-script[sh]  ~/work/os/lab07/lab07.sh
% *GNU Emacs*       734 Fundamental
  *scratch*         147 Lisp Interaction
%* *Messages*       1189 Messages
```

Рисунок 17: C-x C-b

7.2. Переместимся во вновь открытое окно (С-х) о со списком открытых буферов и переключимся на другой буфер.

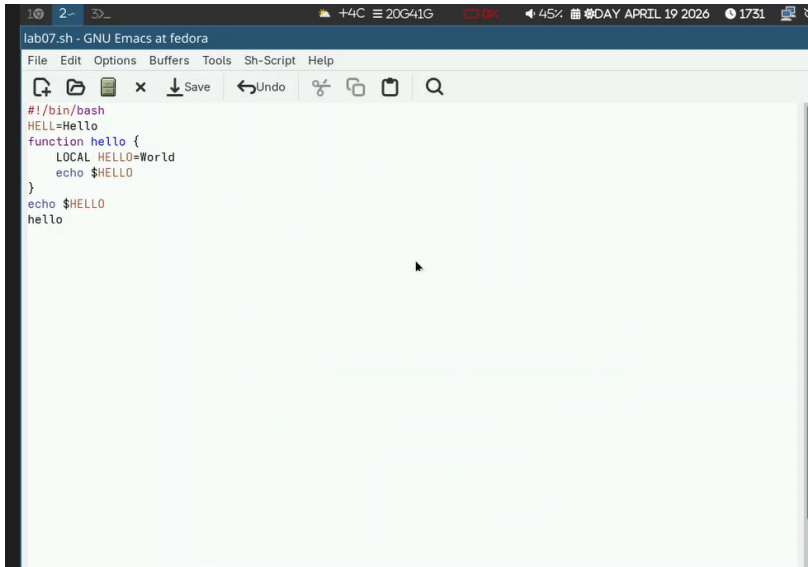


```
lab07.sh - GNU Emacs at fedora
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
[Icons: Open, Save, Undo, Cut, Copy, Paste, Find]
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

U:**- lab07.sh All L8 (Shell-script[sh])

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
```

7.3. Закроем это окно (С-х 0).



The screenshot shows a GNU Emacs editor window titled "lab07.sh - GNU Emacs at fedora". The window has a menu bar with "File", "Edit", "Options", "Buffers", "Tools", "Sh-Script", and "Help". Below the menu bar is a toolbar with icons for file operations (new, open, save, close), editing (undo, redo, cut, copy, paste), and search. The main text area contains a shell script with the following content:

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

The script defines a variable `HELL` with the value `Hello`, a function `hello` that sets a local variable `HELLO` to `World` and echoes it, and then calls `echo $HELLO` and the `hello` function.

7.4. Теперь вновь переключимся между буферами, но уже без вывода их списка на экран (C-x b).

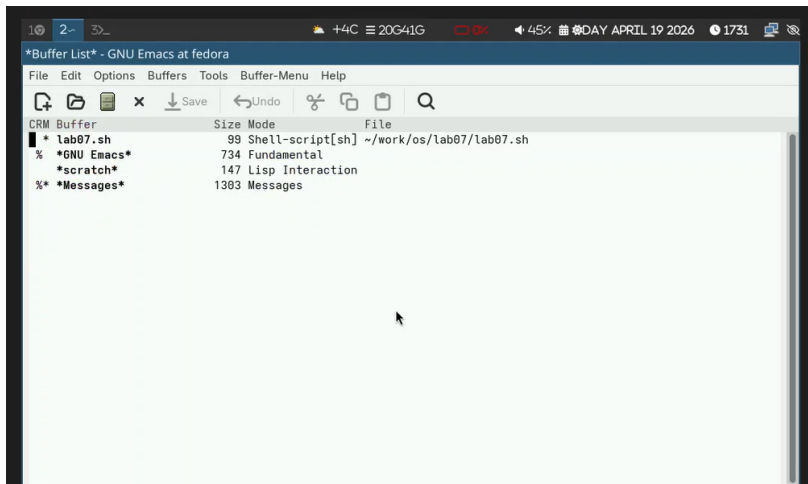
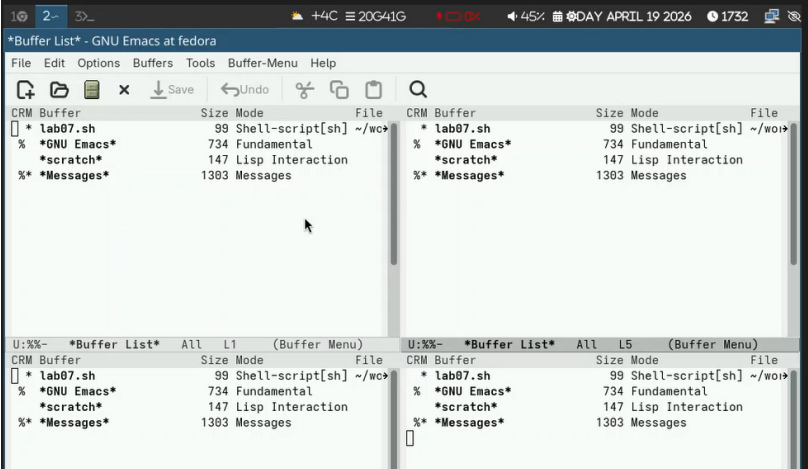


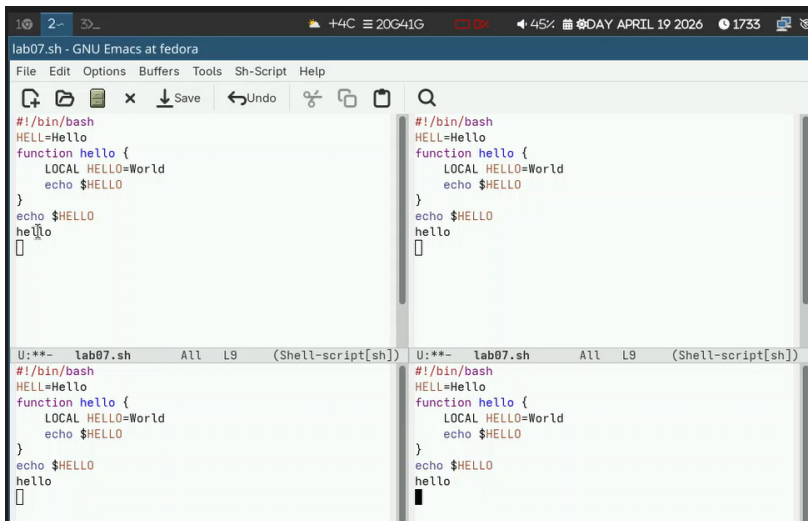
Рисунок 20. C-x b
Лабораторная работа №11

8. Управление окнами.

8.1. Поделите фрейм на 4 части: разделим фрейм на два окна по вертикали (С-х 3), а затем каждое из этих окон на две части по горизонтали (С-х 2)



8.2. В каждом из четырёх созданных окон откроем новый буфер (файл) и введем несколько строк текста.



The screenshot displays four Emacs windows arranged in a 2x2 grid. Each window is titled 'lab07.sh - GNU Emacs at fedora'. The top-left window shows the Emacs menu bar (File, Edit, Options, Buffers, Tools, Sh-Script, Help) and a toolbar with icons for file operations and editing. The other three windows (top-right, bottom-left, and bottom-right) show only the code content. All four windows contain the same shell script:

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

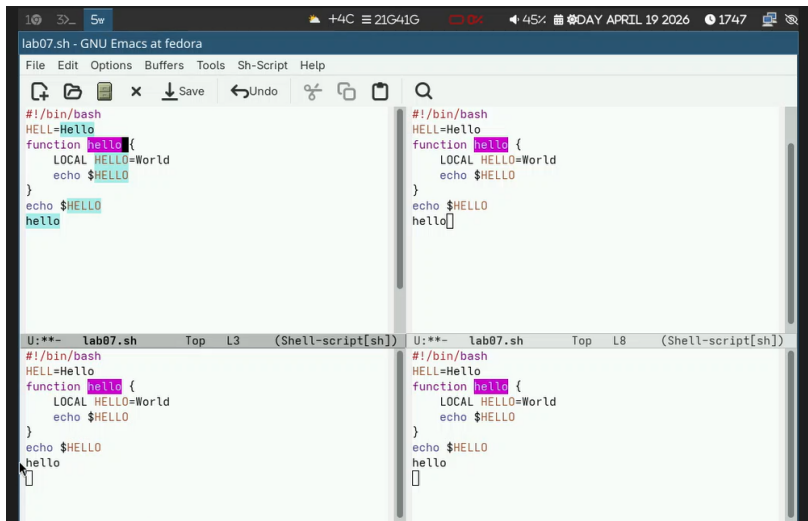
9. Режим поиска

9.1. Переключимся в режим поиска (C-s) и найдем несколько слов, присутствующих в тексте.

The screenshot shows the GNU Emacs editor interface with a search for the word 'hello' in a file named 'lab07.sh'. The search results are displayed in a split view, showing the original text on the left and the text with search highlights on the right. The search results are as follows:

U:***- lab07.sh	All	L8	(Shell-script[sh] I
#!/bin/bash			#!/bin/bash
HELL=Hello			HELL=Hello
function hello {			function hello {
LOCAL HELLO=World			LOCAL HELLO=World
echo \$HELLO			echo \$HELLO
}			}
echo \$HELLO			echo \$HELLO
hello			hello

9.2. Переключимся между результатами поиска, нажимая C-s.



The screenshot shows the GNU Emacs editor interface with a search for the word "hello" in a file named "lab07.sh". The top window displays the search results, and the bottom window shows the original script content.

Top Window (Search Results):

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

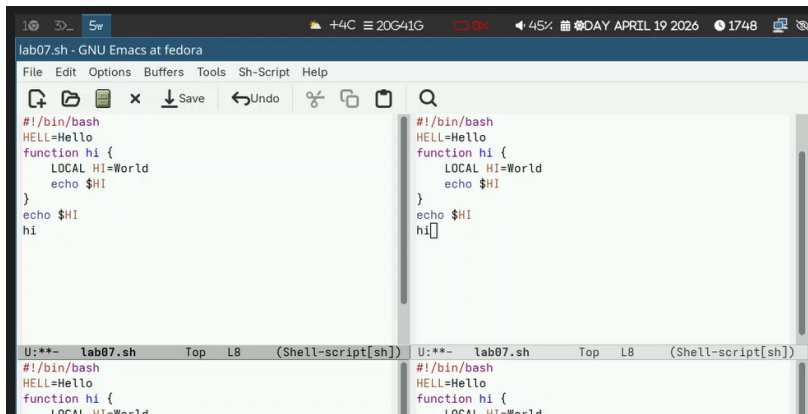
Bottom Window (Original Script):

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

9.3. Выйдем из режима поиска, нажав C-g.

9.4. Перейдем в режим поиска и замены (M-%), введем текст, который следует найти

и заменить, нажмем Enter , затем введем текст для замены. После того как будут подсвечены результаты поиска, нажмем ! для подтверждения замены.



The screenshot shows the GNU Emacs editor interface with a file named 'lab07.sh' open. The editor is in the 'Search and Replace' (M-%) mode. The left pane shows the original script content, and the right pane shows the same content with the search pattern 'hi' highlighted. The status bar at the bottom indicates the current buffer is 'lab07.sh' and the search pattern is 'hi'.

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hi {
    LOCAL HI=World
    echo $HI
}
echo $HI
hi
```

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hi {
    LOCAL HI=World
    echo $HI
}
echo $HI
hi
```

9.5. Испробуем другой режим поиска, нажав M-s o

The screenshot shows the GNU Emacs editor interface. The top status bar indicates the file is 'lab07.sh' and the editor is running on 'fedora'. The menu bar includes 'File', 'Edit', 'Options', 'Buffers', 'Tools', 'Sh-Script', 'Isearch', and 'Help'. The toolbar contains icons for navigation and editing, including 'Repeat Forward', 'Abort', 'Finish', 'Undo', 'Replace', 'Show Hits', and 'Help'. The main window displays the contents of 'lab07.sh', which is a shell script. The script starts with a shebang, sets 'HELL=Hello', defines a function 'hi' that sets 'LOCAL HI=World' and echoes '\$HI', and then calls 'echo \$HI' and 'hi'. A search for 'hello' is in progress, and the results are shown in a separate window. The search results window shows '1 match for "hello" in buffer: lab07.sh' and '2:HELL=Hello'. The search is case-sensitive, as indicated by the 'I' in the status bar. The status bar also shows 'U: **-' for the current buffer, 'lab07.sh', 'Top' for the current line, 'L10' for the current line number, '(Shell-script[sh])' for the current buffer, and 'U: %*-' for the search buffer, '*0occur*' for the search pattern, 'All' for the search scope, 'L3' for the search line number, and '(0occur)' for the search results.

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hi {
  LOCAL HI=World
  echo $HI
}
echo $HI
hi
```

1 match for "hello" in buffer: lab07.sh
2:HELL=Hello

U: **- lab07.sh Top L10 (Shell-script[sh]) I U: %*-*0occur* All L3 (0occur)

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hi {
  LOCAL HI=World
  echo $HI
}
echo $HI
hi
```

Я познакомиться с операционной системой Linux. Получила практические навыки работы с редактором Emacs.

Контрольные вопросы

1. Кратко охарактеризуйте редактор emacs.

Emacs — это мощный расширяемый текстовый редактор с графическим и консольным интерфейсом, написанный на языке Elisp. Он поддерживает множество режимов редактирования, работу с буферами и окнами, встроенную справку, поиск и замену с регулярными выражениями, а также может использоваться как среда разработки.

2. Какие особенности данного редактора могут сделать его сложным для освоения новичком?

Обилие комбинаций клавиш с Ctrl и Meta (Alt/Esc), которые нужно запоминать. Отсутствие привычной клавиши Meta на PC-клавиатуре (используется Alt или Esc). Специфическая терминология (буфер, фрейм, минibuфер, точка вставки). Множество режимов (Fundamental, Text, C, Lisp и др.), поведение редактора зависит от текущего режима. Необходимость использовать командную строку (M-x command) для некоторых операций.

3. Своими словами опишите, что такое буфер и окно в терминологии emacs'а.

Буфер — это «контейнер» с текстом, который может быть файлом, результатом работы программы, справкой и т.д. Буфер не привязан жёстко к окну.

Окно — это область на экране (внутри фрейма), в которой отображается содержимое какого-либо буфера. В одном фрейме может быть несколько окон, показывающих разные буферы или разные части одного буфера.

4. Можно ли открыть больше 10 буферов в одном окне?

Да, можно. Количество буферов в Emacs практически не ограничено, но в одном окне одновременно отображается только один буфер. Однако можно переключаться между буферами в этом окне (например, C-x b). Ограничение связано только с доступной памятью.

5. Какие буферы создаются по умолчанию при запуске emacs?

При запуске Emacs обычно создаёт:
буфер с приветствием (например, *GNU Emacs* или *scratch* — для временных заметок на Emacs) буфер *Messages* (системные сообщения) буфер *Minibuffer-0* (для минибuffers) возможно, *Help* (если открыта справка)

6. Какие клавиши вы нажмёте, чтобы ввести следующую комбинацию C-с | и C-с C-|?

C-с | — удерживая Ctrl, нажать с, отпустить, затем нажать | (вертикальная черта). C-с C-| — удерживая Ctrl, нажать с, затем, не отпуская Ctrl, нажать | (однако C-| нестандартна; обычно | вводится без Ctrl, так что, вероятно, имеется в виду последовательное нажатие: Ctrl+c, затем Ctrl+Shift+ или Ctrl+<...>). В реальности в Emacs такая комбинация встречается редко. Если строго следовать логике: C-с C-| = Ctrl+c, затем Ctrl+Shift+ (так как | на многих раскладках вводится с Shift).

7. Как поделить текущее окно на две части?

По горизонтали (верх/низ): С-х 2 По вертикали (лево/право): С-х 3

8. В каком файле хранятся настройки редактора emacs?

Настройки пользователя хранятся в файле `.emacs` или `init.el` (обычно в домашней директории `~/.emacs.d/init.el`). Также может использоваться `~/.emacs`.

9. Какую функцию выполняет клавиша C-g и можно ли её переназначить?

C-g выполняет функцию прерывания текущей операции (отмена поиска, выход из минибuffers, остановка выполняющейся команды). Да, её можно переназначить, переопределив в конфигурационном файле, например:

```
elisp
```

```
(global-set-key (kbd «C-g») 'my-new-function)
```

Но это не рекомендуется, так как C-g — стандартный способ аварийного выхода.

10. Какой редактор вам показался удобнее в работе vi или emacs? Поясните почему.

Мне удобнее Emacs, потому что: В нём интуитивно понятнее работа с буферами и окнами (можно разделять экран и видеть несколько файлов сразу). Комбинации клавиш легче запоминаются (например, C-f — forward, C-b — backward), тогда как в vi нужно переключаться между режимами. Emacs имеет встроенную справку и интерактивный учебник. Для программирования удобны подсветка синтаксиса, интеграция с компилятором и отладчиком. Однако vi быстрее для простых правок в консоли, и он есть на каждом Unix-подобном сервере.